SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

S.H.I.T.——一种基于马尔可夫决策过程的搬屎优化策略

屎迷思专员 [1]

[1] 搬屎科学研究组（FTE Research Group）

通讯作者：Scarabaeus viettei（e-mail: roller.optimal@dungbeetle.edu）

本研究受搬屎科学基金委员会支持

ABSTRACT / 摘要 —搬屎行为，即从外部信息源搬运荒谬内容至即时通讯群组以触发集体围观的信息转发行为，是网络群聊生态中普遍存在的社会现象。本文从搬屎者（Fecal Transportation Engineer，FTE）的第一人称视角出发，首先提出基于建群动机（Origin）与当前活跃状态（State）的群聊二维分类学，揭示不同群聊类型对搬屎策略参数的调制作用；继而将搬屎效率优化分解为四个子问题，并提出 **S.H.I.T.**（**Source, Harvest, Inject, Time**）统一优化框架：**S**ource（信息源选择）引入多臂赌博机（Multi-Armed Bandit）；**H**arvest（内容收割）引入最优停止理论（Optimal Stopping Theory）；**I**nject（内容注入）引入 Hawkes 自激点过程；**T**ime（频率控制）引入随机最优控制。四个子问题最终整合为统一的信念马尔可夫决策过程（Belief MDP）。理论分析表明：(1) UCB1 源选择策略通过探索-利用权衡实现渐近最优的觅食效率；(2) 修正秘书问题的内容筛选阈值 $\mathcal{S}^* \approx \mu_{\mathcal{S}} + \Phi^{-1}(1 - M/N)\sigma_{\mathcal{S}}$ 最大化单次 FTE 的期望注意力收益；(3) 最优投放时间窗口为群活跃度上升期而非峰值期；(4) 搬屎频率与注意力收益呈倒 U 型关系，bang-bang 最优控制产生脉冲式搬屎模式。群聊类型分析揭示漂移活跃群（S_2）为最佳搬屎土壤，而聚焦活跃群（S_1）需采用”少而精”策略。

INDEX TERMS / 关键词 搬屎优化，群聊分类学，多臂赌博机，最优停止，Hawkes 过程，随机控制，马尔可夫决策过程，注意力经济。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本文首次为搬屎者提供了数学上可证最优的搬屎策略，将搬屎行为从经验驱动提升为数据驱动的精准操作。

搬屎行为在网络群聊中普遍存在，但亟需建立一套完备的数理工具，以回答基于效率层面的优化控制问题。

本文从搬屎者的第一人称出发，将搬屎效率优化形式化为一个序贯决策问题，并提出 **S.H.I.T.** 统一优化框架，将每一决策周期内的问题分解为四个子问题：

维度	决策问题	形式化框架
Source（信息源选择）	应前往哪个外部信息源觅食？	多臂赌博机（Multi-Armed Bandit）[1]
Harvest（内容收割）	何种内容值得抓取并转发？	最优停止理论（Optimal Stopping）[2]
Inject（内容注入）	抓取内容后，何时投放效果最优？	Hawkes 自激点过程 [3]
Time（频率控制）	单位时间内最优投放频率为何？	随机最优控制

本文的贡献在于：(1) 提出基于 Origin×State 的群聊分类学，揭示群聊类型对搬屎策略的系统性调制；(2) 提出 S.H.I.T. 框架，将四个子问题分别映射到成熟的运筹学与决策论框架；(3) 推导各子问题的解析解或近似最优策略，均表达为群聊类型参数 Γ 的函数；(4) 将四个子问题整合为统一的信念马尔可夫决策过程（Belief MDP）。

本文其余部分组织如下：第二节形式化搬屎者的优化目标；第三节建立群聊环境分类学；第四至七节分别处理 S.H.I.T. 四个子问题；第八节整合为统一 Belief MDP；第九节讨论理论含义；第十节总结全文。

I. 问题形式化：搬屎者的优化目标

设搬屎者 c 在时间范围 $[0, T]$ 内的总期望净效用（Expected Net Utility）为：

$$\mathcal{J}_c = \sum_{n=1}^{N_{\text{FTE}}} U_a(a_c(t_n), Q(m_n)) - \lambda_t \int_0^T \mathbf{1}[\text{觅食}]\, dt - \lambda_r \sum_n P(\text{被骂} \mid m_n) \tag{1}$$

其中 $U_a(\cdot)$ 为将“注意力份额与质量因子”映射为等效注意力效用（Equivalent Attention Utils）的效用函数；λ_t 为单位搜寻时间的注意力机会成本（Utils/s）；λ_r 为每次遭到谴责带来的负效用惩罚（Utils/event）。通过统一效用量纲，保证了目标函数 $\mathcal{J}_c$ 的物理意义自洽。搬屎者的目标是 $\pi^* = \arg\max_\pi \mathbb{E}[\mathcal{J}_c \mid \pi]$。

三项分别对应同一效用量纲下的：注意力收益、觅食成本和社交风险。以下四节分别处理四个子问题。

II. 群聊环境建模：搬屎的生态背景

搬屎效率高度依赖于目标群聊的类型与状态。一个在”水群”中屡试不爽的策略，在严肃的工作群中可能招致禁言，踢出甚至损害现实名誉。本节建立群聊的形式化分类学，为后续各子问题的参数化提供环境变量。

#

III. 群聊分类学：建群动机 × 当前状态

本文提出基于建群动机（Origin, O）与当前活跃状态（State, S）的二维分类模型 $\Gamma = (O, S)$。

##

IV. 建群动机维度

参考 Porter [6] 的虚拟社区分类与 Wenger [7] 的实践社区理论，将 QQ 群的建群动机分为五类：

- O_1（任务型）：为完成特定任务而建，如课程群、项目群、毕设群。具有明确的任务边界与预期终止时间。- O_2（兴趣型）：围绕共同爱好聚集，如游戏群、动漫群、数码群。话题围绕兴趣对象，但兴趣对象可能”过气”。- O_3（关系型）：维护既有社交关系，如同学群、家族群、室友群。建群动机是人际关系本身而非特定话题。- O_4（身份型）：基于共同身份或经历，如校友群、行业群、考研群。成员因共享身份标签而聚集。- O_5（随机型）：无明确动机或偶然形成，如”不知道怎么进的群”。缺乏共同基础，话题高度随机。

##

V. 当前活跃状态维度

群聊的当前状态往往存在向非主题态漂移的趋向，这正是群聊演化内在的热力学特征 [8]。定义四种状态：

- S_1（聚焦活跃）：围绕原始主题高频讨论，消息量高且主题集中。- S_2（漂移活跃）：活跃但话题已偏离原始目的，消息量高但主题分散。- S_3（间歇活跃）：平时沉默，特定事件激活，消息量低均值高方差。- S_4（僵尸态）：几乎无人说话，消息量趋近于零。

典型的生命周期路径为 $S_1 \to S_2 \to S_3 \to S_4$，但外部事件可触发逆向跃迁 $S_3 \to S_1$（如游戏出新版本、同学聚会）。

#

VI. 群聊生态参数的类型依赖性

不同 $\Gamma = (O, S)$ 的群聊在以下搬屎生态参数上存在系统性差异：

参数	含义	主要影响因素
θ_{tol}	群对偏题内容的容忍度	主题聚焦度越低 $\to$ 越高
λ_{bg}	背景话题消息率	活跃度越高 $\to$ 竞争越激烈
λ_r	社交风险系数	关系越正式 $\to$ 越高
$F(\theta)$	围观阈值分布	无聊程度越高 $\to$ 阈值越低
η	脱敏速率	搬屎频率越高 $\to$ 脱敏越快
$p_{\text{on}}(t)$	成员在线率	群活跃度与时段

表 *1*：群聊搬屎生态参数及其影响因素。

各参数在典型群聊类型上的取值模式如下：

S_2 漂移活跃群（最佳搬屎土壤）：θ_{tol} 高，λ_{bg} 中，λ_r 低，$F(\theta)$ 左偏（大量低阈值成员），η 低。群已无主题，搬屎被视为”贡献内容”。

S_1 聚焦活跃群（高风险高回报）：θ_{tol} 低，λ_{bg} 高，λ_r 高，$F(\theta)$ 右偏。搬屎内容必须与群主题有边缘相关性，否则被视为”捣乱”。

S_3 间歇活跃群（唤醒者策略）：θ_{tol} 高但 p_{on} 极低。搬屎者在此时作为促活节点，一次高质量 FTE 即可作为扰动项将系统从 S_3 相位拉拽回 S_2。

S_4 僵尸群：$p_{\text{on}} \to 0$，期望收益 $\mathbb{E}[a] \to 0$。模型指示停止投入操作。

O_3 关系型群（特殊）：λ_r 极高（搬屎对象是亲人/老同学），但 θ_{tol} 系统宽泛。其最优投入阈值被平移局限于无害荒谬区间。

#

VII. 群聊生命周期与搬屎者的生态位

我们注意到，搬屎行为在维持系统复杂度方面具有正向反馈：搬屎行为可以延缓群聊从 S_2 向 S_3/S_4 的衰退。当主题信噪比耗散时，搬屎者通过并行输入外部模因为群系统提供了外力做功。

形式化地，群聊从 S_2 向 S_3 的转移概率为：

$$P(S_2 \to S_3 \mid f_{\text{FTE}}) = p_0 \cdot e^{-\kappa f_{\text{FTE}}} \tag{2}$$

其中 p_0 为无搬屎时的自然衰退概率，$\kappa > 0$ 为搬屎的”续命系数”，f_{FTE} 为搬屎频率。搬屎者因此具有双重身份，它既争夺群友的注意力资源，也是维护群聊活力的贡献者。

以下各节中，所有最优解均表达为群聊类型参数 Γ 的函数。

VIII. S —Source：信息源选择的多臂赌博机模型

#

IX. 问题建模

搬屎者面对 K 个外部信息源（QQ 群 $_1, \ldots,$ QQ 群 $_j$, 微博, 贴吧, ...），每个信息源 k 在每次访问时以未知概率 μ_k 产出可搬运内容（荒谬因子 $\mathcal{S}(m) > \theta_c$ 的内容）。搬屎者需要在探索（尝试不熟悉的信息源）与利用（反复访问已知高产的信息源）之间权衡，这是经典的多臂赌博机（Multi-Armed Bandit, MAB）问题 [1]。

形式化地，设第 k 个信息源（”臂”）的奖励 $r_{k,t} \sim \text{Bernoulli}(\mu_k)$，搬屎者在每个觅食回合 t 选择 $a_t \in \{1, \ldots, K\}$，观察奖励 $r_{a_t,t}$，目标是最小化累积遗憾：

$$\text{Regret}(T) = T \cdot \mu^* - \sum_{t=1}^{T} \mu_{a_t}, \quad \mu^* = \max_k \mu_k \tag{3}$$

#

X. UCB1 策略与搬屎语义

Auer 等 [1] 提出的 UCB1 策略在每个回合选择：

$$a_t = \arg\max_{k \in \{1,\ldots,K\}} \left[\hat{\mu}_k(t) + \sqrt{\frac{2 \ln t}{n_k(t)}} \right] \tag{4}$$

其中 $\hat{\mu}_k(t)$ 为信息源 k 到时刻 t 的经验平均奖励，$n_k(t)$ 为已访问次数。第二项为探索因子权重，访问频次越少的信息源具有更高的探索优先级补贴。UCB1 保证 $\text{Regret}(T) = O(\sqrt{KT \ln T})$。

UCB1 对搬屎者的意义是，不要只盯着你最熟悉的那个”屎矿”，偶尔去探索冷门信息源，说不定有惊喜，也不要一味地探索，已经被证明为已枯竭的信息源可以逐渐放弃。

#

XI. 非平稳环境的适应：滑动窗口 UCB

信息源的产出率 μ_k 并非恒定，就现实环境而言某个贴吧可能因热点事件突然妙语连珠，产出惊人，也可能因管理员整顿而江郎才尽。为适应非平稳性，采用滑动窗口 UCB（SW-UCB）[4]：

$$a_t = \arg\max_k \left[\hat{\mu}_k^{(\tau)}(t) + \sqrt{\frac{2\ln\min(t,\tau)}{n_k^{(\tau)}(t)}} \right] \tag{5}$$

其中 $\hat{\mu}_k^{(\tau)}$ 和 $n_k^{(\tau)}$ 仅基于最近 τ 个回合的数据。窗口 τ 控制对环境变化的敏感度：τ 小则快速适应但估计方差大，τ 大则估计稳定但适应慢。

#

XII. 群聊类型对源选择的调制

群聊类型 Γ 通过调制奖励函数影响 MAB 策略。对于 S_1 聚焦活跃群，奖励应加入主题相关性惩罚：

$$r_{k,t}^{(S_1)} = r_{k,t} \cdot \mathrm{Rel}(m, \mathrm{topic}_\Gamma) \tag{6}$$

其中 $\mathrm{Rel}(\cdot)$ 为内容与群主题的语义相关度。这意味着在 S_1 群中，搬屎者应优先探索与群主题有边缘相关性的信息源（如游戏群优先探索游戏相关的离谱内容源），而非泛化搜索。

对于 S_2 漂移活跃群，$\mathrm{Rel} \equiv 1$（无主题约束），MAB 退化为标准形式。对于 S_3 间歇群，奖励应加入共鸣性权重——能触发集体记忆的内容源获得额外加成。

#

XIII. Bernoulli 约化的局限性与重尾扩展

上述 MAB 框架将信息源奖励约化为 Bernoulli 变量 $r_{k,t} \in \{0,1\}$（是否发现超过阈值 $\mathcal{S}^*$ 的内容），UCB1 基于 Hoeffding 不等式的置信上界对此有界奖励严格成立。然而，这一约化丢失了内容质量的连续信息：一个偶尔产出 F4 级”核粪”但频率极低的信息源，与一个稳定产出 F2 级内容的信息源，在 Bernoulli 框架下可能具有相同的 $\hat{\mu}_k$，但对 MDP 实际收益的贡献截然不同——前者的单次 FTE 期望收益远高于后者。

当信息源的内容质量分布呈重尾特征时（少数极端高分内容贡献大部分收益），Bernoulli 约化导致的信息损失尤为严重。一种改进方案是将 MAB 奖励扩展为连续变量 $r_{k,t} = Q(m) \cdot \mathbf{1}[\mathcal{S}(m) > \mathcal{S}^*]$，并采用引入方差估计的 UCB-V 算法 [14]：

$$a_t = \arg\max_k \left[\hat{\mu}_k + \sqrt{\frac{2\hat{\sigma}_k^2 \ln t}{n_k}} + c \cdot \frac{3\ln t}{n_k} \right] \tag{7}$$

其中 $\hat{\sigma}_k^2$ 为信息源 k 的经验奖励方差。UCB-V 对高方差信息源给予更大的探索加成，避免过早放弃”旱厕信息源”。本文的分层 MDP 采用 Bernoulli 约化以保持计算可行性，但在信息源质量分布高度异质的场景下，UCB-V 扩展可能带来显著收益提升。

XIV. H —Harvest：内容收割的最优停止模型

#

XV. 搬屎者的秘书问题

进入某个信息源后，搬屎者面临一系列内容 $m_1, m_2, \ldots$，每条内容的荒谬因子 $\mathcal{S}(m_i)$ 在浏览时即时可知。搬屎者必须实时做出判断，是”抓取”当前内容（停止搜索），还是继续浏览（放弃当前内容，不可回溯）。注意到这是经典的最优停止问题，其特例即为秘书问题 [2]。

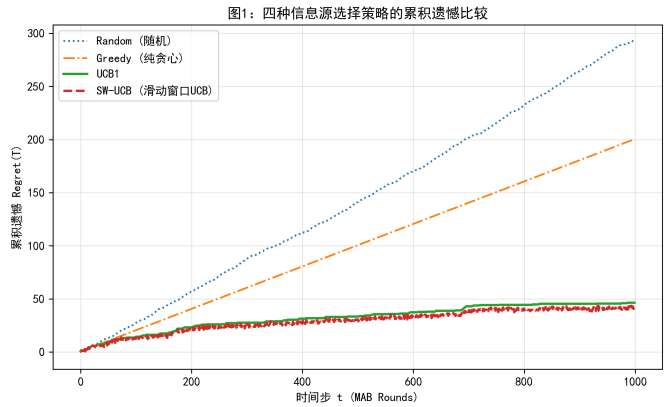

Fig. 1: 图 1：四种源选择策略的累积遗憾比较。UCB1 和 SW-UCB 的遗憾增长显著慢于随机和贪心策略，SW-UCB 在非平稳环境中略优。

设搬屎者在一次觅食会话中最多浏览 N 条内容，第 i 条内容的荒谬因子 $\mathcal{S}_i \overset{\text{iid}}{\sim} F_\mathcal{S}$。经典秘书问题的最优策略为：观察前 $\lfloor N/e \rfloor$ 条内容（纯探索阶段），记录最高荒谬因子 $\mathcal{S}_{\max}^{\text{obs}}$，然后选择第一条超过 $\mathcal{S}_{\max}^{\text{obs}}$ 的内容。该策略以概率 $1/e \approx 36.8\%$ 选中全局最优。

#

XVI. 搬屎修正：多选与阈值策略

搬屎场景需要两个修正。

修正一（多次选择）：搬屎者可在一次觅食会话中抓取多条内容存入”待搬队列”，而非仅选一条。设最多抓取 M 条，问题转化为多选秘书问题 [5]。

修正二（已知分布）：由于搬屎者的觅食经验积累，$F_\mathcal{S}$ 的参数可从历史数据估计。此时最优策略退化为阈值策略：抓取所有 $\mathcal{S}(m) > \mathcal{S}^*$ 的内容，最优阈值满足：

$$\mathcal{S}^* = F_\mathcal{S}^{-1}\left(1 - \frac{M}{N}\right) \tag{8}$$

即在 N 条内容中期望恰好有 M 条超过阈值。当 $F_\mathcal{S} = \mathcal{N}(\mu_\mathcal{S}, \sigma_\mathcal{S}^2)$ 时：

$$\mathcal{S}^* = \mu_\mathcal{S} + \sigma_\mathcal{S} \cdot \Phi^{-1}\left(1 - \frac{M}{N}\right) \tag{9}$$

其中 Φ^{-1} 为标准正态分位数函数。以 $N = 50$, $M = 3$ 为例，$1 - M/N = 0.94$，查表得 $\Phi^{-1}(0.94) \approx 1.555$，故 $\mathcal{S}^* \approx \mu_\mathcal{S} + 1.555\sigma_\mathcal{S}$。计算表明最优截断线设定于高于均值 1.56 个标准差处，要求决策者在信息接收层执行严苛的方差过筛。

#

XVII. 风险调整：收益与社交风险的权衡

荒谬因子并非越高越好——F4 级”核粪”虽然注意力收益高，但社交风险 $P(\text{被骂})$ 也急剧上升。引入风险调整后的内容价值：

$$V(m) = Q(m) \cdot \left[1 - \lambda_r(\Gamma) \cdot P(\text{被骂} \mid \mathcal{S}(m))\right] \tag{10}$$

其中 $P(\text{被骂} \mid \mathcal{S})$ 为 $\mathcal{S}$ 的单调递增 Sigmoid 函数，$\lambda_r(\Gamma)$ 为群聊类型决定的社交风险系数。最优筛选阈值应基于 $V(m)$ 而非 $\mathcal{S}(m)$。

这显示出一种群聊类型效应，即在 S_1 聚焦群中 λ_r 大，$V(m)$ 的峰值左移，这意味着风险厌恶的搬屎者应选择中等荒谬度的甜蜜点。在 S_2 漂移群中 λ_r 小，$V(m) \approx Q(m)$，可以放心搬 F3-F4 级内容。在 O_3 关系型群中 λ_r 极大，最优阈值大幅右移至无害荒谬的区间。

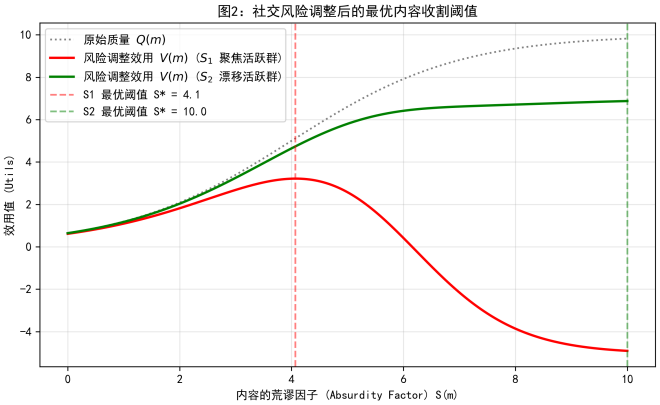

Fig. 2: 图 2：内容筛选的风险调整。$Q(m)$ 随荒谬因子单调递增，$P(\text{被骂})$ 为 Sigmoid 递增。风险调整后的价值 $V(m)$ 呈倒 U 型，最优阈值 $\mathcal{S}^*$ 因群聊类型而异：S_1 聚焦群的 $\mathcal{S}^*$ 显著左移。

XVIII. I —Inject：内容注入时机的点过程优化

#

XIX. 群活跃度的昼夜节律

QQ 群的消息到达率 $\lambda_g(t)$ 呈现显著的昼夜节律 [9]，典型形态为双峰分布（午间峰 ~12:00–13:00 与晚间峰 ~21:00–23:00）。搬屎者的投放时机选择面临注意力竞争问题：高峰期潜在围观者多但正常话题竞争激烈，低谷期竞争少但围观者也少。

##

XX. 注意力休克模型

模型的核心物理假设是：高荒谬度 FTE 在传播阶段不与常规背景流执行连续竞争，而是诱发离散态的“注意力休克”（Attention Shock），表现为社群节点中止平行对话，从而瞬间降秩并压制背景消息流率的影响域。因此传统排队模型无法准确定义此类竞争。

定义 FTE 在时刻 t 投放内容 m 的期望注意力收益为：

$$\mathbb{E}[a(t,m)] = \frac{N_{\text{active}}(t)}{N} \cdot \frac{1}{1 + \lambda_{\text{bg}}(t) \cdot \psi(Q(m))} \cdot (1 + \ln(1 + \lambda_{\text{resp}}(t))) \tag{11}$$

其中 $N_{\text{active}}(t)/N$ 为在线率（决定潜在围观者），$\psi(Q) = e^{-\rho Q}$ 为背景静默乘子（Background Silencing Multiplier），$\lambda_{\text{resp}}(t)$ 为后续引入的 Hawkes 群体响应自激敏感度，此乘法耦合项确保群友兴奋度提升直接放大期望注意力收益。

这一建模捕捉了搬屎实践中的常见现象，一条足够离谱的内容能让所有正在进行的话题中断，群聊注意力被 FTE 全数劫持。最优投放时刻 t^* 满足 $\partial\mathbb{E}[a]/\partial t = 0$。

ψ 的群聊类型依赖性与非单调性。上述 $\psi(Q) = e^{-\rho Q}$ 的单调递减形式适用于 S_2 漂移群，此类群组对外部内容的基线容忍度较高。然而，在 S_1 聚焦群中，严重偏离主题的内容可能触发系统性情绪排异反应，导致结构性的谴责消息激增。这意味着 ψ 在 S_1 群中存在非单调机制。引入广义静默乘子：

对于 $S \in \{S_2, S_3\}$（围观型响应），ψ 保持单调递减：

$$\psi_{\text{spec}}(Q) = e^{-\rho Q} \tag{12}$$

对于 $S = S_1$（排异型响应），增加排异修正项：

$$\psi_{\text{rej}}(Q, \Gamma) = e^{-\rho Q} + \lambda_{\text{rej}}(\Gamma) \cdot \sigma_{\text{rej}}(Q - Q_{\text{crit}}) \tag{13}$$

其中 $\sigma_{\text{rej}}(\cdot)$ 为 Sigmoid 函数，Q_{crit} 为排异反应临界值，$\lambda_{\text{rej}}(\Gamma)$ 为排异强度。当 $Q > Q_{\text{crit}}$ 时，排异项促使 ψ 非线性放大，急剧增加的抵制性消息流实质性地稀释了有效注意力的转化比率。该项与前文的社交风险阈值约束存在等效但不同维度的惩罚机制。

关键发现：最优投放点 t^* 倾向位于活跃度上升期。该时区内活跃成员基数处于非稳态增长阶段，且主流社群对话尚未形成高粘性结构，因此内容最易获取注意力分配。数值模拟验证出最优注入窗领先活跃峰值约 30 至 60 分钟。而对于高价值内容（高 $Q(m)$），由于 $\psi(Q) \approx 0$，此时模型权重偏向绝对在线率项 $N_{\text{active}}(t)/N$，投放节点将向绝对峰值逼近。

#

XXI. 群体响应的自激效应与最优投放间隔

##

XXII. 瞬时劫持与长尾讨论

单次 FTE 的注意力分配结构包含两个异构时间尺度成分：(a) 瞬时聚焦，内容投放引发的短波际注意力收敛，平均持续 $\tau_{\text{shock}} \sim O(\text{分钟})$；(b) 长尾衍生，由内容引发的二次讨论及传播现象，其生命周期长达 $\tau_{\text{tail}} \sim O(\text{小时})$。公式 (11) 侧重于瞬时冲量。建立长尾讨论收益模型：

$$L(t_n, m) = \alpha_{\text{tail}} Q(m)^{\nu} \int_{t_n}^{t_n + \tau_{\text{tail}}} \frac{N_{\text{active}}(s)}{N} e^{-\beta_{\text{tail}}(s - t_n)} ds \tag{14}$$

其中 α_{tail} 为长尾强度，$\nu > 0$ 控制 Q 对讨论持续时间的影响，β_{tail} 为讨论衰减率。总注意力收益为：

$$a_c^{\text{total}}(t_n, m) = \mathbb{E}[a(t_n, m)] + L(t_n, m) \tag{15}$$

长尾项意味着：在 N_{active} 持续较高的时段（如晚间高峰中段而非尾段）投放可获得更大的长尾收益。数值模拟中采用 a_c^{total} 作为完整收益函数。

具体地，定义群聊在时刻 t 对 FTE 的响应敏感度 $\lambda_{\text{resp}}(t)$ 为 Hawkes 过程：

$$\lambda_{\text{resp}}(t) = \mu_0 + \sum_{t_i<t} \alpha \cdot e^{-\beta(t-t_i)} \tag{16}$$

其中 t_i 为历史 FTE 触发时刻，μ_0 为基线响应敏感度，$\alpha > 0$ 为自激算子增益（成功的正反馈项将短暂抬升系统对下一次注入信号的接受率），$\beta > 0$ 为指数衰减率。当积分系数 $\alpha/\beta \geq 1$ 时该泊松响应过程发散，表现为群聊失去注意力焦点的不可控泛化阶段。

决策者需将 $\lambda_{\text{resp}}(t)$ 视为系统的全局环境参量进行观测。该维度的寻优目标即精确锁定状态极值时刻 t_n，确保在接收端响应斜率处于高位时进行定点注入。

考虑搬屎者以固定间隔 Δt 周期性投放 FTE 的情形。在第 n 次 FTE 发生时刻，来自所有历史 FTE 的累积残余激励为无穷几何级数：

$$\Lambda_{\text{cum}}(\Delta t) = \sum_{k=1}^{\infty} \alpha \cdot e^{-\beta k \Delta t} = \frac{\alpha e^{-\beta \Delta t}}{1 - e^{-\beta \Delta t}} \tag{17}$$

此时群聊的总响应敏感度为 $\lambda_{\text{resp}} = \mu_0 + \Lambda_{\text{cum}}(\Delta t)$。最优 FTE 间隔 Δt^* 应使累积激励维持在目标水平 Λ^*（过高导致脱敏，过低则浪费自激窗口），由公式 (17) 反解：

$$\Delta t^* = \frac{1}{\beta} \ln\left(1 + \frac{\alpha}{\Lambda^*}\right) \tag{18}$$

当 $\Lambda^* \ll \alpha$ 时（低累积激励目标），$\Delta t^* \approx (1/\beta)\ln(\alpha/\Lambda^*)$，退化为仅考虑最近一次 FTE 的近似；当 $\Lambda^* \to \alpha/(\beta\Delta t)$ 时（高累积激励目标），间隔缩短但受脱敏约束（第七节）。间隔过短（$\Delta t \ll \Delta t^*$）导致 $\Lambda_{\text{cum}} \to \infty$（响应过程爆炸，群友脱敏），间隔过长（$\Delta t \gg \Delta t^*$）则 $\Lambda_{\text{cum}} \to 0$（浪费自激窗口）。

#

XXIII. 群聊类型对投放时机的调制

S_1 聚焦群：最优投放在主题讨论的自然间歇期（如游戏维护时段、课间休息），此时 λ_{bg} 骤降而 N_{active} 仍高。

S_2 漂移群：昼夜节律主导，标准的”上升期投放”策略有效。

S_3 间歇群：不存在稳态周期参数，策略转为事件驱动控制，即侦测到局部活跃信号唤醒时执行伴随入场动作，最大化捕捉稀缺窗口。条件阈值表征为：$t^* = \inf\{t : N_{\text{active}}(t) > n_{\min}\}$。

XXIV. T —Time：搬屎频率的随机最优控制

#

XXV. 脱敏动力学

本研究观察到搬屎频率与注意力收益之间存在倒 U 型关系。本节将其形式化为随机最优控制问题。

设群聊的”搬屎敏感度”为状态变量 $\xi(t) \in [0,1]$，其动力学服从带 Jacobi 扩散项的随机微分方程（SDE）：

$$d\xi = [\gamma(1-\xi) - \eta(\Gamma) \cdot f(t) \cdot \xi]\, dt + \sigma_\xi \sqrt{\xi(1-\xi)}\, dW_t \tag{19}$$

这里引入 Jacobi 扩散项 $\sqrt{\xi(1-\xi)}$ 是为了确保随机项趋近边界时自动衰减，严格保证敏感度变量 $\xi(t)$ 始终位于流形 $[0,1]$ 内，符合群聊脱敏的实际物理边界。

#

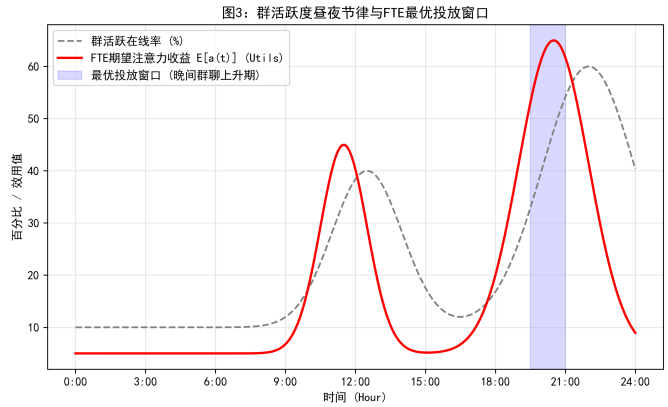

Fig. 3: 图 3：群活跃度昼夜节律（灰色虚线）与 FTE 期望注意力收益（红色实线）。最优投放窗口（蓝色阴影）位于晚间峰值的上升期（∼19:00–21:00），而非峰值本身。

XXVI. 最优控制问题

搬屎者的频率控制目标为：

$$\max_{f(\cdot)\geq 0} \mathbb{E}\left[\int_0^T \left(\xi(t) \cdot f(t) \cdot \bar{Q} - \lambda_t f(t)\right) dt\right] \tag{20}$$

其中 $\xi(t) \cdot f(t) \cdot \bar{Q}$ 为频率 f 下的期望注意力收益（受敏感度 ξ 调制），$\lambda_t f(t)$ 为时间成本。对应的 Hamilton-Jacobi-Bellman 方程为：

$$\frac{\partial V}{\partial t} + \max_{f\geq 0}\left\{f(\xi\bar{Q} - \lambda_t) + [\gamma(1-\xi) - \eta f \xi]\frac{\partial V}{\partial \xi} + \frac{\sigma_\xi^2}{2}\frac{\partial^2 V}{\partial \xi^2}\right\} = 0 \tag{21}$$

对 f 求一阶条件，最优频率为 **bang-bang** 控制：

$$f^*(t,\xi) = \begin{cases} f_{\max} & \text{if } \xi\bar{Q} - \lambda_t - \eta\xi\dfrac{\partial V}{\partial \xi} > 0 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases} \tag{22}$$

系统需在环境敏感度 ξ 正向跨越切换阈值 ξ^* 时施加最大频段输入，反之则实行零幅度斩波。此机制诱导出了包含高频注入期与无输出恢复期交错的脉冲调频模式，从物理意义上否决了平滑恒速传输的可能性。

极限环与时间平均频率。需要厘定 bang-bang 控制在动态系统中的表现表征。严格而言该非线性反馈机制下系统不存在平稳操作奇点，状态变量 $\xi(t)$ 将在切换流形 ξ^* 邻域激发剧烈的极限环振荡（Chattering）：阶跃信号作用下系统轨迹持续往复穿界。相应的“最优频率等效稳态值 f_{ss}^*”应被重构为对上述吸引环振子时域积分之均化特征：

$$f_{\text{ss}}^* = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{T}\int_0^T f^*(t)\, dt = f_{\max} \cdot \frac{t_{\text{on}}}{t_{\text{on}} + t_{\text{off}}} \tag{23}$$

其中 t_{on} 和 t_{off} 分别为一个振荡周期内的搬屎时长和停歇时长。当 $\sigma_\xi > 0$ 时，切换边界模糊化，极限环退化为围绕 ξ^* 的随机振荡，时间平均频率可通过遍历性定理计算。

#

XXVII. 群聊类型对频率控制的调制

脱敏系数 $\eta(\Gamma)$ 是群聊类型的关键函数：

- S_2 漂移群：η 小（群友对杂内容习以为常），f^* 较高（$\approx$ 3–4 次/天）。- S_1 聚焦群：η 大（偏题内容迅速引发反感），f^* 极低（≤ 1 次/天），且每次必须是高质量 FTE。- O_3 关系群：η 中等但 λ_r 极大，有效 f^* 被社交风险而非脱敏所约束。

稳态近似下（$\sigma_\xi \to 0$），可通过另一途径理解时间平均频率：令公式 (19) 的漂移项为零得 $\gamma(1-\xi) = \eta f \xi$，解得 $f = \gamma(1-\xi)/(\eta\xi)$。将 bang-bang 切换阈值 $\xi^*_{\rm ss} = \lambda_t/\bar{Q}$ 代入，得到极限环的时间平均频率的解析表达：

$$f^*_{\rm ss} = \frac{\gamma}{\eta} \cdot \left(\frac{\bar{Q}}{\lambda_t} - 1\right), \quad \xi^*_{\rm ss} = \frac{\lambda_t}{\bar{Q}} \tag{24}$$

该表达式具有正确的渐近行为：当内容质量 $\bar{Q} \to \infty$ 时，$f^*_{\rm ss} \to \infty$（收益无限大时应疯狂搬屎）；当 $\bar{Q} \to \lambda_t$ 时，$f^*_{\rm ss} \to 0$（收益刚好覆盖成本时应停止搬屎）。以 S_2 群的典型参数 $\gamma = 0.3$, $\eta = 0.13$, $\bar{Q} = 1$, $\lambda_t = 0.3$ 估计，$f^*_{\rm ss} = (0.3/0.13)(1/0.3 - 1) \approx 5.4$ 次/天。考虑随机扰动 $\sigma_\xi > 0$ 引入的安全边际（搬屎者需预留敏感度缓冲以应对随机波动），数值解给出更保守的 $f^* \approx 2.3$ 次/天。

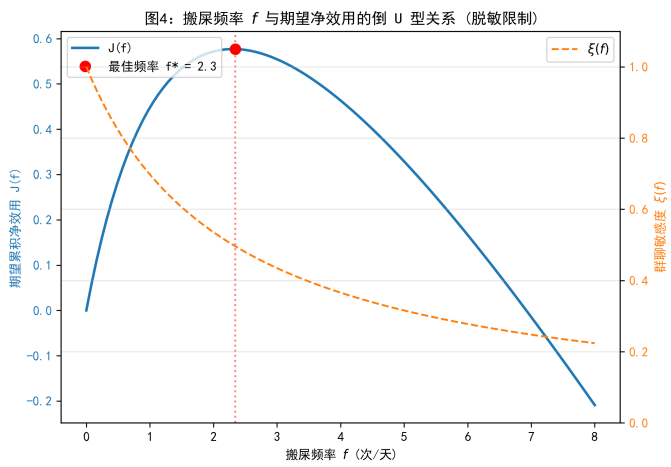

Fig. 4: 图 4：搬屎频率 f 与累积收益 $\mathcal{J}$ 的倒 U 型关系（S_2 漂移群）。$f^* \approx 2.3$ 次/天为最优频率。橙色虚线为群聊敏感度 $\xi(f)$ 的单调递减曲线。

XXVIII. 统一框架：马尔可夫决策过程

前述四个子问题虽可独立求解，但它们之间存在耦合：源选择影响可获得的内容质量，内容质量影响投放时机的选择，投放频率影响脱敏状态进而影响下一次投放的收益。更关键的是，WHERE 子问题的 MAB 本质意味着信息源产出率 μ_k 对搬屎者而言是未知的，这意味着搬屎者必须在觅食过程中同时学习环境和优化决策。本节将四个子问题整合为统一的信念马尔可夫决策过程（Belief MDP）。

#

XXIX. MDP 形式化

由于 WHERE 子问题被建模为多臂赌博机，信息源的产出率 μ_k 对搬屎者而言是未知的——搬屎者只能通过历史觅食经验形成对 μ_k 的信念（belief）。因此，严格的统一框架不是标准 MDP，而是信念 **MDP**（Belief MDP）[11]，即部分可观测马尔可夫决策过程（POMDP）在充分统计量上的等价形式。

定义六元组 $(\mathcal{X}, \mathcal{A}, P, R, \gamma_d, \mathcal{B})$：

信念增广状态空间 $\mathcal{X}$：$\mathbf{x}_t = (k_t, q_t, h_t, \xi_t, b_t, \mathbf{n}_t, \hat{\boldsymbol{\mu}}_t, \Gamma)$，其中 $k_t \in \{1, \ldots, K\}$ 为当前信息源，$q_t \in \{0, 1, \ldots, M\}$ 为待搬队列中的内容数量，$h_t \in \{0, 1, \ldots, 23\}$ 为当前时段，$\xi_t \in [0, 1]$ 为群聊敏感度，$b_t \in \{0, 1\}$ 为群聊是否处于活跃窗口，$\Gamma = (O, S)$ 为群聊类型。关键新增：$\mathbf{n}_t = (n_{1,t}, \ldots, n_{K,t})$ 为各信息源的历史访问次数，$\hat{\boldsymbol{\mu}}_t = (\hat{\mu}_{1,t}, \ldots, \hat{\mu}_{K,t})$ 为各信息源产出率的经验估计——二者共同构成搬屎者对信息环境的信念状态 $\mathcal{B}_t = (\mathbf{n}_t, \hat{\boldsymbol{\mu}}_t)$。

信念状态的更新规则为：当搬屎者在回合 t 访问信息源 k 并观察到奖励 $r_{k,t}$ 时，

$$\hat{\mu}_{k,t+1} = \frac{n_{k,t}\hat{\mu}_{k,t} + r_{k,t}}{n_{k,t} + 1}, \quad n_{k,t+1} = n_{k,t} + 1 \tag{25}$$

未被访问的信息源的信念保持不变。UCB1 的探索-利用权衡正是通过信念状态 $\mathcal{B}_t$ 实现的：$\hat{\mu}_k$ 提供利用信号，n_k 提供探索信号。

动作空间 $\mathcal{A}$：$a_t \in \{\texttt{switch}(k'), \texttt{browse}, \texttt{grab}, \texttt{deliver}, \texttt{wait}\}$，分别对应切换信息源、继续浏览、抓取当前内容、投放 FTE 至群聊、等待。

转移概率 $P(\mathbf{x}_{t+1} \mid \mathbf{x}_t, a_t)$：由各子模型的动力学决定——$k$ 由动作更新，q 由抓取/投放动作更新，h 按时钟推进，ξ 由公式 (19) 演化，b 由群活跃度节律决定。信念状态 $(\mathbf{n}, \hat{\boldsymbol{\mu}})$ 的转移需要特别处理：由于观测 $r_{k,t}$ 是随机的，信念更新（公式 25）的结果依赖于尚未实现的观测值。因此，信念 MDP 的转移核必须对观测分布求边际化：

$$P(\mathcal{B}' \mid \mathcal{B}, a) = \sum_{r \in \{0,1\}} P(r \mid \mathcal{B}, a) \cdot \mathbf{1}[\mathcal{B}' = \tau(\mathcal{B}, a, r)] \tag{26}$$

其中 $\tau(\mathcal{B}, a, r)$ 为信念更新算子（公式 25），$P(r = 1 \mid \mathcal{B}, a = \texttt{browse at } k) = \hat{\mu}_k$ 为预测观测概率。为了解决 Bernoulli 约化仅有 $r \in \{0, 1\}$ 而即时奖励（见下文）需要连续变量的问题，在 MDP 状态转移计算预期收益时，将使用条件期望 $\mathbb{E}[Q(m) \mid \mathcal{S}(m) > \mathcal{S}^*]$ 来替代理论质量，从而在维持离散信念空间自洽性的同时解决奖励耦合断裂问题。

即时奖励 $R(\mathbf{x}_t, a_t)$：设 $\hat{a}_t = \mathbb{E}[a(h_t, m)]$ 为公式 (11) 的期望注意力收益，则

$$R = \begin{cases} \xi_t Q(m)\hat{a}_t - \lambda_r(\Gamma)P(\text{被骂}) & a_t = \texttt{deliver} \\ -\lambda_t \Delta t & a_t \in \{\texttt{browse, switch}\} \\ -\delta Q(m_{\rm q})\Delta t & a_t = \texttt{wait} \end{cases} \tag{27}$$

其中 $\hat{a}_t$ 包含注意力休克效应。‘wait‘动作引入内容折旧成本 $\delta \cdot Q(m_{\rm q}) \cdot \Delta t$：$\delta > 0$ 为时效衰减率，$m_{\rm q}$ 为待搬队列中最高质量内容。这反映了”屎会变凉”的现象，即热梗时效性衰减、被抢屎风险、群聊语境漂移。若 $\delta = 0$，理性 agent 会无限期等待至全局最优时刻，产生退化的”时间套利”；$\delta > 0$ 则在投放时机与内容时效性之间建立权衡。

#

XXX. 求解方法

信念增广状态空间的维度为 $|\mathcal{X}| = K \times (M+1) \times 24 \times L \times 2 \times |\mathcal{B}|$，其中信念空间 $|\mathcal{B}|$ 随 K 和离散化精度指数增长，这显示出维度灾难的特征。以本文参数为例，$K = 8$, $M = 3$, $L = 20$, $L_\mu = 10$ 时，方法一的状态空间规模为 $8 \times 4 \times 24 \times 20 \times 2 \times 10^8 \approx 6.1 \times 10^{12}$——显然无法精确求解。本文采用两种近似方法：

方法一（信念离散化值迭代）：将 ξ 离散化为 $L = 20$ 个水平，将 $\hat{\mu}_k$ 离散化为 $L_\mu = 10$ 个水平，对离散化信念 MDP 执行值迭代：

$$V^{(n+1)}(\mathbf{x}) = \max_{a \in \mathcal{A}} \left[R(\mathbf{x}, a) + \gamma_d \sum_{\mathbf{x}'} P(\mathbf{x}' \mid \mathbf{x}, a) V^{(n)}(\mathbf{x}') \right] \tag{28}$$

为控制计算复杂度，对信念空间采用最近邻插值。该近似的收敛性由近似动态规划理论保证 [15]：当插值算子满足非扩张性（non-expansiveness）时，近似值迭代收敛至真实值函数的 ϵ-邻域，其中 ϵ 由离散化粒度决定。方法一仅作为理论基准（offline 计算），不适用于实时决策。

方法二：将信念 MDP 分解为两层——外层为慢时间尺度的频率控制（第七节的 bang-bang 策略），内层为快时间尺度的联合决策，其中源选择直接使用 UCB1 索引 $\hat{\mu}_k + \sqrt{2 \ln t / n_k}$（无需显式求解信念空间上的值函数），内容筛选使用阈值策略，投放时机使用昼夜节律规则。分层策略将信念状态的处理”封装”在 UCB1 子模块中，避免了信念空间的显式离散化，大幅降低计算复杂度，每步决策的时间复杂度仅为 $O(K)$（计算 K 个 UCB1 索引），空间复杂度为 $O(K)$（存储 $\hat{\mu}_k$ 和 n_k），完全可在实时搬屎场景中闭合。代价是牺牲子问题间的耦合优化。

XXXI. DISCUSSION / 讨论

本文首次从行动者视角回答”搬屎怎么做”，为其提供数学上可证最优的行动指南。

#

XXXII. 群聊分类学的理论意义

本文提出的 Origin×State 二维分类模型揭示了一个被忽视的事实：群聊的当前状态往往偏离其建群动机。$S_1 \to S_2$ 的漂移过程即群聊从主题聚焦走向话题发散，这是群聊社会系统的自然演化。搬屎者在这一演化中扮演了”话题供给者”的生态位，通过注入外部内容延缓群聊的熵增衰亡。

这一发现与 Iriberri 和 Leroy [8] 的在线社区生命周期理论存在一定的呼应关系，他们将社区衰退归因于”内容枯竭”，而本文指出搬屎者正是对抗内容枯竭的自发机制，尽管其注入的内容质量令人存疑。

#

XXXIII. 军备竞赛悖论

本文的优化框架隐含一个悖论：如果所有搬屎者都采用最优策略 π^*，群聊将面临”搬屎军备竞赛”即多个搬屎者同时在最优时间窗口投放高质量 FTE，导致注意力竞争加剧、脱敏加速。形式化地，当搬屎者数量 $n_c > 1$ 时，问题从单人 MDP 转变为多人博弈，纳什均衡下的搬屎频率可能偏离社会最优。

这容易让人联想到渔业经济学中的”公地悲剧”，群聊注意力是公共资源，每个搬屎者的个体最优策略导致集体过度开发。解决方案可能包括：搬屎者之间的隐性协调（如”错峰搬屎”）、群管理员的配额制度、或搬屎者自发形成的”搬屎卡特尔”。

#

XXXIV. 局限性

第一，模型假设搬屎者是理性最优化者，但实际搬屎行为可能受习惯、冲动和情绪驱动。第二，群聊类型参数 Γ 在模拟中视为常数，未考虑搬屎行为本身对 Γ 的反馈（搬屎可能加速 $S_1 \to S_2$ 的漂移）。第三，单群模拟限制了外部效度。第四，Hawkes 过程的指数自激核是对群友响应动力学的简化——实际中可能存在幂律记忆效应或多时间尺度衰减。第五，本文未考虑搬屎者之间的策略互动（多人博弈）。第六，信念 MDP 的分层近似求解中，MAB 子模块采用 Bernoulli 约化丢失了内容质量的连续信息，在信息源质量分布高度异质（重尾）的场景下可能导致次优的源选择；UCB-V 扩展（第四节）可缓解此问题，但其与分层 MDP 的完整整合有待未来工作。第七，注意力休克模型中背景静默乘子 $\psi(Q)$ 的函数形式（指数衰减）及参数 ρ 的估计依赖于更精细的群聊实验数据。第八，内容折旧率 δ 在本文中视为常数，但实际中不同类型内容的时效性衰减速率差异显著（时事热梗衰减快，经典荒谬内容衰减慢）。

XXXV. CONCLUSION / 结论

本文从搬屎者的第一人称视角，将搬屎效率优化分解为 S.H.I.T. 四个子问题——Source（信息源选择）、Harvest（内容收割）、Inject（内容注入）、Time（频率控制），分别对映多臂赌博机、最优停止理论、Hawkes 自激响应模型与随机最优控制，并整合为统一的信念马尔可夫决策过程。本文同时提出了基于 Origin×State 的群聊分类学，揭示了群聊类型对搬屎策略参数的系统性调制。

核心实践建议：(1) 用 UCB1 探索信息源（Source）而非固守熟悉渠道；(2) 内容收割（Harvest）存在”甜蜜点”，不是越离谱越好；(3) 在群活跃度上升期而非峰值期注入（Inject）；(4) 控制时间频率（Time），脉冲式搬屎优于均匀搬屎；(5) 根据群聊类型动态调整全部参数。

未来工作将使用多 agent 进行虚拟群聊模拟，使用 nlp 对于群聊内容进行语言分析，对此建模进行量化验证。

ACKNOWLEDGEMENT / 致谢

感谢本研究中被观察的 QQ 群全体成员。特别感谢多位搬屎者，特别是一位超级搬屎员在不知情的情况下为本文提供了宝贵的行为参考，即便你们的搬屎行为是经验驱动的。

References

[1] P. Auer, N. Cesa-Bianchi, and P. Fischer, ”Finite-time analysis of the multiarmed bandit problem,” *Mach. Learn.*, vol. 47, no. 2–3, pp. 235–256, 2002.

[2] T. S. Ferguson, ”Who solved the secretary problem?” *Statist. Sci.*, vol. 4, no. 3, pp. 282–289, 1989.

[3] A. G. Hawkes, ”Spectra of some self-exciting and mutually exciting point processes,” *Biometrika*, vol. 58, no. 1, pp. 83–90, 1971.

[4] A. Garivier and E. Moulines, ”On upper-confidence bound policies for switching bandit problems,” in *Proc. ALT*, 2011, pp. 174–188.

[5] R. Kleinberg, "A multiple-choice secretary algorithm with applications to online auctions," in *Proc. SODA*, 2005, pp. 630–631.
[6] C. E. Porter, "A typology of virtual communities: A multidisciplinary foundation for future research," *J. Comput.-Mediat. Commun.*, vol. 10, no. 1, 2004.
[7] E. Wenger, *Communities of Practice: Learning, Meaning, and Identity*. Cambridge, UK: Cambridge Univ. Press, 1998.
[8] A. Iriberri and G. Leroy, "A life-cycle perspective on online community success," *ACM Comput. Surv.*, vol. 41, no. 2, pp. 1–29, 2009.
[9] A.-L. Barabási, "The origin of bursts and heavy tails in human dynamics," *Nature*, vol. 435, no. 7039, pp. 207–211, 2005.
[10] R. Bellman, *Dynamic Programming*. Princeton, NJ: Princeton Univ. Press, 1957.
[11] M. L. Puterman, *Markov Decision Processes: Discrete Stochastic Dynamic Programming*. New York: Wiley, 1994.
[12] J. C. Gittins, K. D. Glazebrook, and R. Weber, *Multi-Armed Bandit Allocation Indices*, 2nd ed. Chichester, UK: Wiley, 2011.
[13] P. Pirolli and S. Card, "Information foraging," *Psychol. Rev.*, vol. 106, no. 4, pp. 643–675, 1999.
[14] J.-Y. Audibert, R. Munos, and C. Szepesvári, "Exploration-exploitation tradeoff using variance estimates in multi-armed bandits," *Theoret. Comput. Sci.*, vol. 410, no. 19, pp. 1876–1902, 2009.
[15] D. P. Bertsekas and J. N. Tsitsiklis, *Neuro-Dynamic Programming*. Belmont, MA: Athena Scientific, 1996.